Data Dictionary: Module bán hàng

Phiên bản	Ngày	Nguồn	Owner	Trạng thái
0.1	2026-11-03	`erd_sales.png` ("ERD — Module bán hàng")	⚑ CẦN XÁC NHẬN: owner tài liệu	Draft

Mục lục

1. Tổng quan
2. Đặc tả từng bảng
3. Quan hệ giữa các bảng
4. Ràng buộc toàn vẹn
5. Vấn đề phát hiện trong ERD gốc
6. Giả định
7. Câu hỏi mở
8. Đề xuất (không thuộc ERD gốc)
9. Danh mục tất cả cột (để lọc)

Tóm tắt: Tài liệu mô tả 5 bảng (`customers` , `orders` , `order_items` , `products` , `payments`), 25 cột và 4 quan hệ của module bán hàng, trích từ ảnh ERD. Ba vấn đề cần chốt trước khi dùng làm chuẩn dữ liệu: (1) `payments.amount` dùng kiểu FLOAT cho tiền, khác `DECIMAL(12,2)` ở các cột tiền còn lại — ISS-01; (2) ERD không ghi danh sách giá trị hợp lệ của `orders.status` và `payments.method` — ISS-04; (3) quy ước NULL chỉ ghi ở 2 cột, các cột còn lại đang được giả định NOT NULL — AS-001. Danh sách câu hỏi cần trả lời ở mục 7.

1. Tổng quan

Phạm vi: toàn bộ bảng, cột, khóa và quan hệ thể hiện trên ảnh `erd_sales.png` . Tài liệu không mô tả bảng hoặc cột không có trên ảnh.

Bảng	Mô tả nghiệp vụ	Số cột	Khóa chính	Khóa duy nhất (UQ)
`customers`	Khách hàng đặt đơn	5	`id`	`email`
`orders`	Đơn hàng của khách	5	`id`	—
`order_items`	Dòng sản phẩm trong đơn hàng	5	`id`	—
`products`	Danh mục sản phẩm bán	5	`id`	`sku`
`payments`	Giao dịch thanh toán của đơn hàng	5	`id`	—

Quy ước đọc bảng ở mục 2:

- **Null = "Có"**: ảnh ghi chữ `NULL` sau kiểu dữ liệu (chỉ có ở `customers.phone` và `payments.paid_at`).
- **Null = "Không"**: ảnh không ghi `NULL` . Đây là giả định AS-001 (mục 6), chưa được ảnh xác nhận trực tiếp.
- **Khóa**: PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; UQ = giá trị duy nhất — đúng như nhãn trên ảnh.
- Kiểu `TIMESTAMPTZ` lưu thời điểm kèm múi giờ.

2. Đặc tả từng bảng

2.1 Bảng `customers` — Khách hàng

Cột	Kiểu	Null	Khóa	Tham chiếu	Mô tả nghiệp vụ
`id`	BIGINT	Không	PK	—	Định danh khách hàng
`email`	VARCHAR(255)	Không	UQ	—	Email khách hàng; mỗi email chỉ thuộc một khách hàng (DR-002)
`full_name`	VARCHAR(150)	Không	—	—	Họ và tên của khách hàng
`phone`	VARCHAR(20)	Có	—	—	Số điện thoại; không bắt buộc. Định dạng ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-008
`created_at`	TIMESTAMPTZ	Không	—	—	Thời điểm tạo bản ghi khách hàng

2.2 Bảng `orders` — Đơn hàng

Cột	Kiểu	Null	Khóa	Tham chiếu	Mô tả nghiệp vụ
`id`	BIGINT	Không	PK	—	Định danh đơn hàng
`customer_id`	BIGINT	Không	FK	`customers.id`	Khách hàng đặt đơn (quan hệ "places")
`status`	VARCHAR(20)	Không	—	—	Trạng thái đơn hàng. Danh sách giá trị hợp lệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-001
`total_amount`	DECIMAL(12,2)	Không	—	—	Tổng giá trị đơn hàng. Đơn vị tiền tệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-003; cách tính ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-004
`created_at`	TIMESTAMPTZ	Không	—	—	Thời điểm tạo đơn hàng

2.3 Bảng `order_items` — Dòng sản phẩm trong đơn

Cột	Kiểu	Null	Khóa	Tham chiếu	Mô tả nghiệp vụ
`id`	BIGINT	Không	PK	—	Định danh dòng sản phẩm
`order_id`	BIGINT	Không	FK	`orders.id`	Đơn hàng chứa dòng này (quan hệ "contains"); xem ISS-02
`product_id`	BIGINT	Không	FK	`products.id`	Sản phẩm được bán ở dòng này (quan hệ "appears in")
`quantity`	INT	Không	—	—	Số lượng sản phẩm trên dòng. Giá trị tối thiểu ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-007
`unit_price`	DECIMAL(12,2)	Không	—	—	Đơn giá áp dụng cho dòng. Quan hệ với `products.price` ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-005

2.4 Bảng `products` — Sản phẩm

Cột	Kiểu	Null	Khóa	Tham chiếu	Mô tả nghiệp vụ
`id`	BIGINT	Không	PK	—	Định danh sản phẩm

Cột	Kiểu	Null	Khóa	Tham chiếu	Mô tả nghiệp vụ
`sku`	VARCHAR(32)	Không	UQ	—	Mã SKU; mỗi SKU chỉ thuộc một sản phẩm (DR-003)
`name`	VARCHAR(200)	Không	—	—	Tên sản phẩm
`price`	DECIMAL(12,2)	Không	—	—	Giá bán hiện hành của sản phẩm. Đơn vị tiền tệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-003
`stock_qty`	INT	Không	—	—	Số lượng tồn kho. Giá trị âm có hợp lệ không ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-007

2.5 Bảng `payments` — Thanh toán

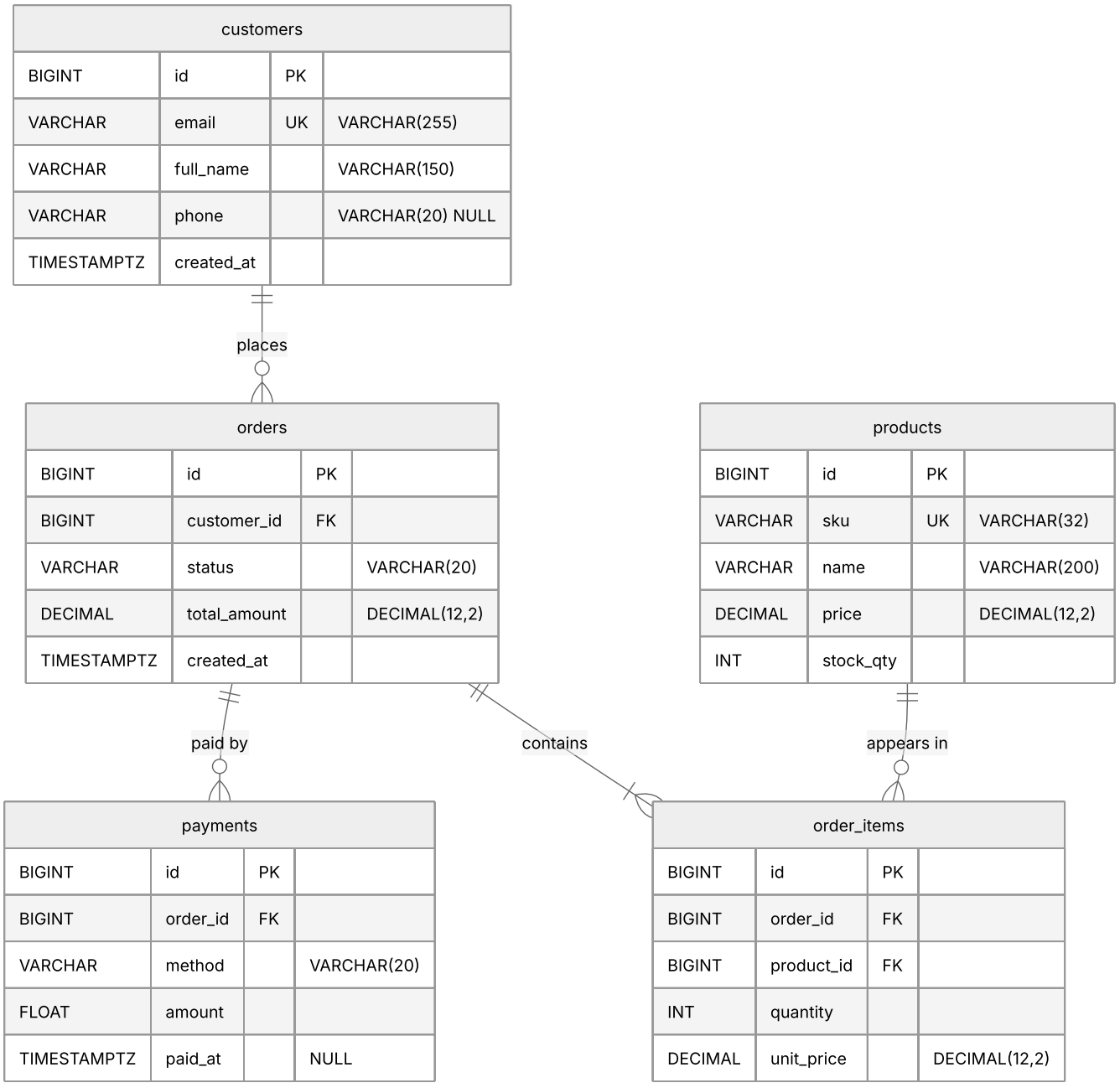
Cột	Kiểu	Null	Khóa	Tham chiếu	Mô tả nghiệp vụ
`id`	BIGINT	Không	PK	—	Định danh giao dịch thanh toán
`order_id`	BIGINT	Không	FK	`orders.id`	Đơn hàng được thanh toán (quan hệ "paid by")
`method`	VARCHAR(20)	Không	—	—	Phương thức thanh toán. Danh sách giá trị hợp lệ ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-002
`amount`	FLOAT	Không	—	—	Số tiền của giao dịch. Kiểu FLOAT cho tiền là vấn đề ISS-01
`paid_at`	TIMESTAMPTZ	Có	—	—	Thời điểm thanh toán. Ý nghĩa khi NULL ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-006

3. Quan hệ giữa các bảng

Ký hiệu đọc theo crow's foot: ký hiệu sát bảng nào mô tả số lượng bản ghi của bảng đó trong quan hệ.

ID	Quan hệ	Nhãn trên ảnh	Diễn giải
R-01	`customers` 1 — 0..N `orders`	"places"	Mỗi đơn hàng thuộc đúng 1 khách hàng. Mỗi khách hàng có từ 0 đến N đơn hàng.
R-02	`orders` 1 — 1..N `order_items`	"contains"	Mỗi dòng sản phẩm thuộc đúng 1 đơn hàng. Mỗi đơn hàng có ít nhất 1 dòng sản phẩm.
R-03	`products` 1 — 0..N `order_items`	"appears in"	Mỗi dòng sản phẩm tham chiếu đúng 1 sản phẩm. Mỗi sản phẩm xuất hiện trong 0 đến N dòng.
R-04	`orders` 1 — 0..N `payments`	"paid by"	Mỗi giao dịch thanh toán thuộc đúng 1 đơn hàng. Mỗi đơn hàng có từ 0 đến N giao dịch.

Sơ đồ dưới đây vẽ lại ERD gốc bằng Mermaid (đã đối chiếu số bảng, số cột và ký hiệu hai đầu quan hệ với ảnh):



4. Ràng buộc toàn vẹn

Chỉ gồm ràng buộc suy ra trực tiếp từ ảnh. Hành vi ON DELETE/ON UPDATE (vd xóa `customers` khi còn `orders`), giá trị default và CHECK không có trên ảnh nên được đưa vào mục 7 (OQ-007, OQ-009, OQ-011).

ID	Ràng buộc	Nguồn trên ảnh
DR-001	Cột `id` của mỗi bảng phải có giá trị duy nhất và khác NULL.	Nhãn PK ở cả 5 bảng
DR-002	Hai bản ghi `customers` không được có cùng giá trị `email`.	Nhãn UQ ở `customers.email`
DR-003	Hai bản ghi `products` không được có cùng giá trị `sku`.	Nhãn UQ ở `products.sku`
DR-004	`orders.customer_id` phải trỏ tới một `customers.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-01
DR-005	`order_items.order_id` phải trỏ tới một `orders.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-02
DR-006	`order_items.product_id` phải trỏ tới một `products.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-03

ID	Ràng buộc	Nguồn trên ảnh
DR-007	`payments.order_id` phải trỏ tới một `orders.id` đang tồn tại.	FK + quan hệ R-04
DR-008	Mỗi đơn hàng phải có tối thiểu 1 bản ghi `order_items`.	Đầu `order_items` của R-02 là 1..N

> **Lưu ý:** DR-008 không thể thực thi bằng khóa ngoại. Hệ thống phải tạo đơn hàng và dòng sản phẩm đầu tiên trong cùng một transaction, hoặc chặn ở tầng ứng dụng. Cơ chế cụ thể ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-010.

5. Vấn đề phát hiện trong ERD gốc

ID	Vấn đề	Ảnh hưởng
ISS-01	`payments.amount` dùng FLOAT. Các cột tiền còn lại (`orders.total_amount`, `order_items.unit_price`, `products.price`) dùng DECIMAL(12,2).	FLOAT gây sai số làm tròn; đối soát tổng thanh toán với `orders.total_amount` có thể lệch so với giá trị DECIMAL.
ISS-02	Đường quan hệ "contains" chạm vào dòng `id` (PK) của `order_items`, không chạm dòng `order_id` (FK).	Tài liệu đang hiểu FK là `order_items.order_id` → `orders.id` (theo nhãn FK và tên cột). Cần xác nhận khi vẽ lại ERD.
ISS-03	Quy ước NULL không thống nhất: chỉ 2 cột ghi `NULL`, không cột nào ghi `NOT NULL`.	Cột Null của 23 cột còn lại dựa trên giả định AS-001.
ISS-04	`orders.status` và `payments.method` là VARCHAR(20) tự do; ảnh không ghi danh sách giá trị hợp lệ.	Không thể lọc hoặc báo cáo theo trạng thái/phương thức một cách nhất quán khi chưa có danh mục giá trị.
ISS-05	Nhãn "FK" ở `orders.customer_id`, `payments.order_id`, `order_items.product_id` bị ký hiệu crow's foot đè một phần.	Vẫn đọc được là "FK"; không ảnh hưởng nội dung, chỉ cần vẽ lại cho rõ.

6. Giả định

ID	Giả định	Gỡ khi
AS-001	Mọi cột không ghi `NULL` trên ảnh là NOT NULL.	Owner xác nhận quy ước hoặc cung cấp DDL thực tế
AS-002	Kiểu dữ liệu theo cú pháp PostgreSQL (do có `TIMESTAMPTZ`).	Owner xác nhận hệ quản trị CSDL

7. Câu hỏi mở

ID	Câu hỏi	Ảnh hưởng nếu không trả lời	Người cần trả lời
OQ-001	`orders.status` nhận những giá trị nào? Luồng chuyển trạng thái ra sao?	DA không lọc/đếm đơn theo trạng thái được; dev tự đặt giá trị khác nhau	Product owner module bán hàng

ID	Câu hỏi	Ảnh hưởng nếu không trả lời	Người cần trả lời
OQ-002	`payments.method` nhận những giá trị nào?	Báo cáo theo phương thức thanh toán không nhất quán	Product owner module bán hàng
OQ-003	Đơn vị tiền tệ của các cột tiền là gì? Có hỗ trợ nhiều loại tiền không?	Không diễn giải được số tiền; DECIMAL(12,2) có thể không phù hợp nếu chỉ dùng VND	Product owner / Kế toán
OQ-004	`orders.total_amount` có bằng tổng `quantity × unit_price` của các `order_items` không? Có tính giảm giá, phí ship, thuế không?	DA tính doanh thu từ hai nguồn có thể ra hai con số khác nhau	Product owner / Tech lead
OQ-005	`order_items.unit_price` là giá chụp lại tại thời điểm đặt hàng hay luôn bằng `products.price`?	Báo cáo doanh thu lịch sử sai khi giá sản phẩm thay đổi	Tech lead
OQ-006	`payments.paid_at` = NULL nghĩa là gì (chưa thanh toán, thất bại, đang chờ)? Một đơn có nhiều `payments` trong trường hợp nào (trả nhiều lần, thử lại)?	Không xác định được đơn đã thanh toán đủ hay chưa	Product owner / Tech lead
OQ-007	Có CHECK cho `quantity` (tối thiểu 1?) và `stock_qty` (cho phép âm?) không?	Dữ liệu bất thường (số lượng 0, tồn kho âm) lọt vào báo cáo	Tech lead
OQ-008	`customers.phone` lưu theo định dạng nào (E.164, có số 0 đầu)? `email` so sánh có phân biệt hoa thường không?	Trùng khách hàng; ghép dữ liệu theo phone/email sai	Tech lead
OQ-009	Hành vi ON DELETE/ON UPDATE của 4 khóa ngoại là gì (RESTRICT, CASCADE, SET NULL)?	Xóa khách hàng/sản phẩm có thể mất lịch sử đơn hàng hoặc bị chặn	Tech lead
OQ-010	DR-008 (đơn hàng có ≥ 1 dòng sản phẩm) được thực thi ở đâu? Có trạng thái đơn nháp chưa có dòng nào không?	Xuất hiện đơn hàng rỗng làm sai số liệu đếm đơn	Tech lead
OQ-011	`created_at` có default là thời điểm insert không? Có cần cột `updated_at` không?	DA không theo dõi được thời điểm thay đổi trạng thái đơn	Tech lead
OQ-012	Một `order_items` có được lặp `product_id` trong cùng đơn hàng không (thiếu UQ trên cặp `order_id`, `product_id`)?	Đếm số sản phẩm khác nhau trong đơn có thể sai	Tech lead

8. Đề xuất (không thuộc ERD gốc)

Các mục sau là đề xuất của người viết, chưa được duyệt, không dùng làm tiêu chí nghiệm thu:

- Đổi `payments.amount` sang DECIMAL(12,2) để thống nhất với các cột tiền khác (giải quyết ISS-01).
- Chuẩn hóa `orders.status` và `payments.method` bằng bảng danh mục hoặc kiểu ENUM sau khi chốt OQ-001, OQ-002.
- Ghi rõ `NOT NULL` trên ERD cho mọi cột bắt buộc (giải quyết ISS-03).

9. Danh mục tất cả cột (để lọc)

Phụ lục này gộp 25 cột của 5 bảng vào một bảng phẳng để Team DA lọc theo cột "Bảng" trong Excel. Nội dung trùng với mục 2; khi có thay đổi, mục 2 là nguồn chuẩn.

Bảng	Cột	Kiểu	Null	Khóa	Mô tả
`customers`	`id`	BIGINT	Không	PK	Định danh khách hàng
`customers`	`email`	VARCHAR(255)	Không	UQ	Email khách hàng, duy nhất
`customers`	`full_name`	VARCHAR(150)	Không	—	Họ và tên khách hàng
`customers`	`phone`	VARCHAR(20)	Có	—	Số điện thoại, không bắt buộc
`customers`	`created_at`	TIMESTAMPTZ	Không	—	Thời điểm tạo khách hàng
`orders`	`id`	BIGINT	Không	PK	Định danh đơn hàng
`orders`	`customer_id`	BIGINT	Không	FK → `customers.id`	Khách hàng đặt đơn
`orders`	`status`	VARCHAR(20)	Không	—	Trạng thái đơn hàng ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-001
`orders`	`total_amount`	DECIMAL(12,2)	Không	—	Tổng giá trị đơn hàng
`orders`	`created_at`	TIMESTAMPTZ	Không	—	Thời điểm tạo đơn hàng
`order_items`	`id`	BIGINT	Không	PK	Định danh dòng sản phẩm
`order_items`	`order_id`	BIGINT	Không	FK → `orders.id`	Đơn hàng chứa dòng này
`order_items`	`product_id`	BIGINT	Không	FK → `products.id`	Sản phẩm của dòng
`order_items`	`quantity`	INT	Không	—	Số lượng sản phẩm
`order_items`	`unit_price`	DECIMAL(12,2)	Không	—	Đơn giá áp dụng cho dòng
`products`	`id`	BIGINT	Không	PK	Định danh sản phẩm
`products`	`sku`	VARCHAR(32)	Không	UQ	Mã SKU, duy nhất
`products`	`name`	VARCHAR(200)	Không	—	Tên sản phẩm
`products`	`price`	DECIMAL(12,2)	Không	—	Giá bán hiện hành
`products`	`stock_qty`	INT	Không	—	Số lượng tồn kho
`payments`	`id`	BIGINT	Không	PK	Định danh giao dịch thanh toán
`payments`	`order_id`	BIGINT	Không	FK → `orders.id`	Đơn hàng được thanh toán
`payments`	`method`	VARCHAR(20)	Không	—	Phương thức thanh toán ⚑ CẦN XÁC NHẬN: OQ-002
`payments`	`amount`	FLOAT	Không	—	Số tiền giao dịch (xem ISS-01)
`payments`	`paid_at`	TIMESTAMPTZ	Có	—	Thời điểm thanh toán